

一、引言

1.1 研究背景

最近几年,我国高校毕业生群体一年超过一年.根据国家统计局给出的数据,我们发现 2023 年全国高校毕业生人数达到了 1158 万人,较 2022 年增加了 82 万人,再创历史新高.这一数字和 2013 年的 699 万相比增长了 65.7%,十年间年均增长 5.2%.在高校毕业生数量不断增加的背景下,就业市场的供需矛盾日益明显,高校毕业生就业变得越来越困难.特别是在经济结构调整和产业升级的叠加影响下,就业形势变得更加严峻和复杂.

就业是民生之本,是安国之策,关乎老百姓的切身利益,关乎国计民生^[1].高校毕业生作为优质的人力资源,其就业质量对国家创新驱动发展战略的实施效能有着直接的影响.根据人社部测算的数据我们发现,高校毕业生就业质量指数每提升 1 个百分点,就可以带动 GDP 增长 0.3-0.5 个百分点.现在,我国正处于产业转型升级的关键时期,每年约有 800 万高校毕业生是支撑先进制造业以及现代服务业发展的重要力量.衡量经济活力的核心指标变成了就业岗位创造能力.根据国家发展改革委的专项研究,我们发现青年群体失业率每上升 1 个百分点,社会不稳定指数将增加 0.78 个基点.高校毕业生作为重点就业群体,其就业状况对个人和社会都会造成非常重大的影响.所以,在当今时代,如何科学分析影响高校毕业生就业的关键因素,并提出有针对性的对策,成为学术界和政策制定者们有待解决的问题.

1.2 研究意义

1.2.1 驱动精准化政策制定

在制定政策时,统计学分析能够为精准施策提供重要的参考.政府部门可以利用因子分析,找出影响就业等问题的关键因素,进而合理调配资源.比如说,如果数据分析显示家庭社会关系网络对个人获取就业机会的作用,比个人自身能力影响更大,那就应该加强公共就业服务体系建设,让大家都能公平地获得工作机会.对高校来说,通过聚类分析能够了解就业困难学生的特点,然后制定有针对性的帮扶措施.比起单纯依靠过往经验制定政策,这种以数据分析为依据的决策方式,更科学有效,也更能解决实际问题.

1.2.2 促进人力资源优化配置

在经济转型与人口结构变化的双重压力下,高校毕业生就业研究具有显著的社会效益.通过构建就业预测模型,可提前预警特定专业(如文科类专业)的供需失衡风险,引导高校动态调整招生规模^[4];利用空间统计技术分析就业地域集聚特征,能为区域人才引进政策提供参考;借助因果推断方法评估“大学生村官”等专项政策的实施效果,可优化政策延续性决策.此外,研究成果还可转化为就业指导工具,例如开发基于逻辑回归的就业风险评估系统,帮助学生理性规划职业路径,降低“慢就业”“缓就业”现象带来的社会成本.

1.2.3 为实现大学毕业生充分就业提供依据

高校毕业生充分就业既是个人实现职业价值的基础,也是社会人力资源优化配置的关键环节^[5].本研究从统计学视角剖析就业影响因素,其核心价值在于通过数据驱动的科学分析,为毕业生突破就业困境、提升竞争力提供可操作的路径指引.研究通过量化评估个人能力、实习经历、专业技能等微观因素对就业质量的影响权重,帮助毕业生明确能力提升的优先级,并提出一些有针对性的措施和策略.这种基于证据的自我优化策略,较之传统经验主义指导更具科学性.

总之,对该课题的研究立足于统计学学科优势,通过方法创新与实证分析揭示高校毕业生就业的复杂作用机制,其成果兼具理论深度与实践价值.在高等教育普及化与数字经济崛起的时代背景下,这种基于数据的科学分析不仅有助于破解就业结构性矛盾,更能为统计学方法在社会科学领域的应用提供范例,推动学科交叉融合发展.

1.3 文献综述

1.3.1 国内相关研究状况

近几年以来,我国高校大学生的就业难问题日益显著,所以,针对高校大学生就业问题的研究逐渐增多,并得到了一些有意义的成果.

(1) 影响高校毕业生就业的因素分析

黄娟[2010]以淮海工学院为研究对象,从大量关于高校毕业生就业影响因素的文献中归纳出个体、学校、家庭、社会四个方面的主要因素,并建立毕业生就业影响因素测评体系模型,得出家庭因素对就业的影响最大,其次是个体因素和学校因素,社会因素对就业的影响最小.王俊文[2015]通过最优尺度回归分析、交叉表分析、因子分析、相关分析,并选取成都市高校毕业生就业状况抽样调查问卷为研究对象,得到了对高校毕业生影响最大的因素是保留工资,并且保留工资又受到性别、学习就业知识

时间、毕业时间、文化程度、是否参加实习等因素的影响.党红、张蓬霞[2022]将 12 个就业影响因素降维为 3 个公因子,分别取名为院校因素、企业因素、个人因素,利用 SPSS 软件对样本数据进行因子分析,得到各公因子权重,并最终得到各公因子对就业的影响程度,结论是个人因素对就业的影响程度最大,其次是企业因素,院校因素对就业的影响程度最小.

(2) 基于 Logistic 回归模型的高校毕业生就业因素分析

朱乾锋、陈成琳[2019]以上海市高校大学生为研究对象,通过有序 Logistic 回归模型分析各个因素对高校毕业生就业焦虑的影响程度.研究显示自身因素中知识储备、学校辅导、能力欠缺、学校名气对高校毕业生的就业焦虑程度有影响,非自身因素中同龄竞争和就业形势对高校毕业生的就业焦虑程度有影响,并且非自身因素对高校毕业生的就业焦虑程度的影响比自身因素更明显.侯佳良、万星火、王玲、金永超[2019]通过调查问卷的数据,并利用多元统计和 Logistic 理论方法建立了针对高校理科类专业毕业生的就业影响因素分析的 Logistic 回归模型,研究得出个人能力、实践活动等多个方面因素与高校理科类专业毕业生就业问题具有显著关系.

1.3.2 国外相关研究状况

国外学术界对高校毕业生就业问题的研究很早就开始了,形成了较为成熟的理论框架和实证分析体系.随着全球化背景下劳动力市场的复杂性增加,研究者从多学科视角(如经济学、社会学、统计学)探讨了就业影响因素,并逐步引入高级统计模型进行量化分析.

约翰,纳伦利(Nunley, John)[2016]通过美国大学毕业生追踪数据,并利用 Cox 比例风险模型得到有实习经历的毕业生找到首份工作的风险比提高 1.5 倍.研究进一步通过路径分析发现,实习通过提升“软技能”(如沟通能力)间接影响就业,贡献率达 34%.康纳,罗伯特(Conn, Robert)[2004]针对 1992-1993 学年获得学士学位的全国代表性毕业生,利用多项逻辑回归分析研究非就业次数和持续时间与受访者个人特征、大学专业、GPA 和工作经验之间是否存在关系,最终发现除了 GPA(平均绩点)外,非就业与独立变量之间存在显著关系,其中非就业持续时间和次数与毕业前的工作次数之间存在强烈关系.赵英夏(조영하)[2005]采用了逻辑回归分析,探讨从三个分类变量组(个人变量、学校变量和从学校到工作的过渡路径变量)中选择的哪些因素对专业与工作匹配就业有影响,研究得到学校支持、GPA、所选过渡路径、专业类型和

学校类型是影响成功专业与工作匹配就业的最重要因素.奥雷奥波洛斯 (Oreopoulos) [2020]采用断点回归 (RDD) 发现, GPA 对就业的影响存在阈值效应: $GPA \geq 3.0$ 时, 每提高 0.5 分, 就业概率增加 7%; 低于 3.0 时则无显著影响.

本研究的不足主要体现在调查问卷的数据来源渠道有一定的局限, 只选取了湖北省武汉市部分高校的高校毕业生作为调查对象, 所以后续实证分析所得到的结论也具有一定的局限性, 不一定适合全国范围内的高校毕业生.

本研究的创新之处主要体现在混合使用描述性统计, 单因素分析以及二元 Logistic 回归分析这三种统计方法来对得到的数据进行分析.先用描述性统计和单因素分析选取对高校毕业生的就业问题具有显著影响的因素, 再将这些因素进行二元 Logistic 回归分析, 并最终得到本研究的结论, 这有效避免了对高校毕业生就业问题无显著影响的因素在进行二元 Logistic 回归分析时对分析结果产生影响.

二、统计原理与方法

2.1 描述性统计

描述调查问卷中不同因素的占比情况以及不同因素的就业率差异分析.描述性统计能将大量复杂的数据进行整理、归纳和概括, 用直观形式呈现数据, 降低了理解数据的难度, 即使是非专业人员也能较好地理解数据所表达的信息.在数据分析的初期, 描述性统计也更有助于探索数据的特征和规律, 发现变量之间的潜在关系, 为进一步的研究和分析提供方向和线索.

2.2 单因素分析

我们用卡方检验 (χ^2) 来比较分类变量 (性别, 是否有实习经历, 学校层次, 专业类别, 家庭年收入, 父母最高学历) 组间的就业率差异.用 t 检验来分析连续变量 (GPA) 对就业率的影响.

卡方检验 (χ^2) 用于检验两个分类变量之间的独立性, 其检验统计量为

$$\chi^2 = \sum \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}}$$

O_{ij} : 第*i*行第*j*列的实际观测频数.

E_{ij} : 第*i*行第*j*列的期望频数, 计算公式为:

$$E_{ij} = \frac{(\text{行合计}_i) \times (\text{列合计}_j)}{\text{总样本量}N}$$

卡方检验 (χ^2) 的自由度 (df) 计算公式为:

$$df = (r - 1)(c - 1)$$

其中 r 为行数, c 为列数.

t 检验用于比较两组连续变量的均值差异 (如就业组与未就业组的 GPA 差异), 其检验统计量为:

$$t = \frac{M_1 - M_2}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}}$$

M_1, M_2 : 两组的样本均值 (如就业组 GPA 均值 vs 未就业组 GPA 均值).

s_1^2, s_2^2 : 两组的样本方差.

n_1, n_2 : 两组的样本量.

t 检验的自由度 (df) 计算公式为:

$$df = \frac{\left(\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}\right)^2}{\frac{(s_1^2/n_1)^2}{n_1 - 1} + \frac{(s_2^2/n_2)^2}{n_2 - 1}}$$

单因素分析不需要考虑多个因素之间的复杂交互作用, 分析过程相对简单, 易于理解和操作, 对研究人员的专业知识和技能要求相对较低, 在一些初步研究或对问题了解有限的情况下, 能快速有效地获取关于单一因素的信息. 另外, 单因素分析能够将复杂问题简化, 使研究目标清晰明确, 便于深入分析该因素与结果之间的关系, 排除其他因素的干扰, 从而更准确地把握该因素的作用机制. 利用单因素分析, 我们可以逐步探究出哪些因素对高校毕业生的就业问题有着显著影响, 哪些因素对高校毕业生的就业问题基本没有影响, 从而提取出这些具有显著影响的因素进行重点分析.

2.3 二元 Logistic 回归分析

由于高校毕业生是否在毕业后 3 个月内签订全职合同这一变量与二项分布的性质和特征要求一致, 所以我们选择最适合这种情况的应用模型之一的二元 Logistic 模

型.构建二元 Logistic 模型，公式为：

$$\ln\left(\frac{P}{1-P}\right) = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \cdots + \beta_k X_k + \epsilon$$

P ：因变量为 1 的概率（如就业概率）。

我们用极大似然估计法（MLE）来计算 Logistic 模型的回归系数，具体步骤如下：

（1）构建似然函数

$$L(\beta) = \prod_{i=1}^n P_i^{y_i} (1 - P_i)^{1-y_i}$$

$y_i \in \{0,1\}$ ：第 i 个样本的实际结果；

P_i ：模型预测第 i 个样本为 1 的概率，计算公式为：

$$P_i = \frac{1}{1 + e^{-(\beta_0 + \beta_1 X_{i1} + \cdots + \beta_k X_{ik})}}$$

（2）对数似然函数：

$$\ln L(\beta) = \sum_{i=1}^n [y_i \ln P_i + (1 - y_i) \ln (1 - P_i)]$$

（3）通过迭代算法（如牛顿-拉夫森法）求解以下方程组，找到使 $\ln L(\beta)$ 最大的系数 $\hat{\beta}$ ：

$$\frac{\partial \ln L(\beta)}{\partial \beta_j} = 0 (j = 0, 1, 2, \dots, k)$$

二元 Logistic 回归模型通过对回归系数的分析，可以直观地了解每个自变量对因变量的影响方向和程度^[12]。另外，二元 Logistic 回归模型通过统计检验（如 Wald 检验等）还可以判断每个自变量对因变量的影响是否显著，从而筛选出对因变量有重要影响的因素，排除无关或影响较小的因素，这有助于简化模型，提高模型的准确性和解释力。

三、指标体系建构

3.1 数据来源

3.1.1 样本范围

本研究的问卷调查样本来自湖北省武汉市 8 所高校（覆盖双一流 2 所、普通本科 5 所、专科 1 所），兼顾学科门类（理工科、人文社科、经管类）与办学层次差异。

3.1.2 问卷收集

我们一共得到了调查问卷 150 份，除去无作用的调查问卷（填写时间小于 30 秒、逻辑矛盾）后，有效样本 103 份，应答率 68.7%。

3.2 变量定义与测量

本研究主要从高校毕业生个体的个人因素、学校因素、家庭因素三个方面来对高校毕业生的就业因素来进行分析^[7]。为了反映上述所说的三个方面因素，我们选择下面的 7 个指标来进行统计分析。这 7 个指标包括 x_1 性别， x_2 GPA（平均绩点）， x_3 是否有实习经历， x_4 学校层次， x_5 专业类别， x_6 家庭年收入， x_7 父母最高学历，具体的测量方式和赋值说明如表 1 所示：

表 1 变量的测量方式和赋值说明

变量类型	变量名	测量方式	赋值/单位
因变量	就业状态	毕业后 3 个月内签订全职合同	1=已就业，0=未就业
自变量			
个人因素	x_1 性别	学生自填	1=男，0=女
	x_2 GPA	教务系统提供四年平均学分绩	连续变量（0.0-5.0）
	x_3 实习经历	累计实习时长 ≥ 2 个月且与专业相关	1=有，0=无
学校因素	x_4 学校层次	教育部分类	1=双一流，2=普通本科，3=专科
	x_5 专业类别	学科分类	1=理科，0=文科

家庭因素	x_6 家庭年收入	学生自报家庭年收入区间	1= ≤ 5 万, 2=5-10 万, 3= >10 万
	x_7 父母最高学历	父母一方最高学历	1=本科及以下, 2=高中, 3=本科及以上

四、实证分析

4.1 描述性统计结果

4.1.1 样本特征分布

通过对得到的调查问卷进行简单的研究，我们发现：

性别：男性有 47 人，占比 45.63%，女性有 56 人，占比 54.37%；

GPA：大部分学生的 GPA 分布在 3.0-4.5 之间，平均 GPA 为 3.78；

实习经历：80 人有两个月以上的实习经历，占比为 77.67%，说明大部分的高校毕业生都是有实习经历的；

学校层次：专科生 11 人，占比 10.6%，普通本科 67 人，占比 65%，双一流 25 人，占比 24.3%；

专业类别：理科专业 41 人，占比 39.81%，文科专业 62 人，占比 60.19%；

家庭年收入：家庭年收入低于 5 万的占比 21.36%，在 5 万-10 万的占比 54.43%，大于 10 万的占比 26.21%；

父母最高学历：父母最高学历在高中及高中以下的人数共有 81，占到了调查人数的 80%；

是否找到工作：在问卷结果中，有 45 人在毕业 3 个月内找到了工作，占比为 43.69%，没找到工作的人数略高于找到工作的人数，这说明高校毕业生的就业形势是有些严峻的。

4.1.2 就业率差异分析

样本的总体就业率为 43.69%，从性别维度来看：男性就业率为 45.6%，女性就业率为 48.2%，说明性别对高校毕业生的就业问题影响不大；从专业类别维度来看：专业为理科的学生就业率为 52.1%，专业为文科的学生就业率为 37.6%，所以专业类别对高校毕业生的就业有一定的影响，理科学生就业率高于文科学生就业率；从父母最高学历维度来看：父母最高学历为本科及以上的学生就业率最高（54.5%），父母最高学历为高中的学生就业率最低（36.6），父母最高学历为初中及以下的学生就业

率居中（45.0%），说明父母最高学历对高校毕业生的就业问题有一定的影响，但影响不大.

4.2 单因素分析结果

为了对高校毕业生就业影响因素进行进一步的分析，我们利用卡方检验（ χ^2 ）来对高校毕业生是否有实习经历，学校层次，家庭年收入这些关键因素进行单因素分析，利用 t 检验来对高校毕业生的 GPA 进行单因素分析.

利用 SPSS 软件，最终我们得到的分析结果如表 2，表 3，表 4 所示：

表 2 是否有实习经历的分析结果

	就业组比例	未就业组比例	检验统计量	自由度	P 值
有实习经历	52.5%	47.5%	$\chi^2 = 8.909$	1	0.003
无实习经历	17.4%	82.6%			

表 3 学校层次的分析结果

	就业组比例	未就业组比例	检验统计量	自由度	P 值
专科	20.0%	80.0%	$\chi^2 = 10.145$	2	0.006
普通本科	36.2%	63.8%			
双一流	69.0%	31.0%			

表 4 家庭年收入的分析结果

	就业组比例	未就业组比例	检验统计量	自由度	P 值
小于 5 万	40.9%	59.1%	$\chi^2 = 3.183$	2	0.204
5 万-10 万	38.9%	61.1%			
大于 10 万	59.3%	40.7%			

我们知道，当卡方检验的 P 值小于 0.05 时，说明两个变量之间存在显著差异^[11]. 所以，通过上面得到的分析结果，我们发现是否有实习经历，学校层次这两个因素对

高校毕业生的就业问题存在显著影响,且有实习经历的高校毕业生的就业率明显高于无实习经历的高校毕业生,毕业于双一流大学的高校毕业生的就业率明显高于毕业于普通本科和专科的高校毕业生的就业率.家庭年收入这个因素对高校毕业生的就业问题不存在显著影响.

利用 SPSS 软件, 最终我们得到的分析结果如表 5 所示:

表 5 GPA 的分析结果

	就业组均值	未就业组均值	检验统计量	自由度	P 值
GPA	3.9317	3.5905	$t = 4.383$	101	< 0.001

通过上面得到的分析结果, 我们发现 GPA 这个因素对高校毕业生的就业问题存在显著影响, 且 GPA 高的高校毕业生的就业率明显高于 GPA 低的高校毕业生.

4.3 Logistic 回归分析

通过对描述性统计结果以及单因素分析结果进行分析后, 我们最终选择了 4 个显著变量 (有无实习经历, GPA, 学校层次, 专业类别) 来进行 Logistic 回归分析. 利用 SPSS 软件, 最终我们得到的分析结果如表 6 所示:

表 6 Logistic 回归分析结果

变量	β 系数	标准差	OR 值	95%CI	P 值
X_1 实习经历 (有)	2.181	0.733	8.858	[2.107, 37.238]	0.003
X_2 GPA (每减少 1 分)	-2.725	0.738	15.152	[3.597, 66.667]	< 0.001
X_3 学校层次 (双一流)	1.554	0.601	4.733	[1.459, 15.356]	0.010
X_4 专业类别 (理科)	1.326	0.578	3.767	[1.214, 11.693]	0.022
常量	8.495	2.676			0.002

通过上面的分析结果, 我们可以得到高校毕业生的 GPA 对其就业影响最大, 且 GPA 每增加一分, 就业率约为提高前的 15 倍. 是否有实习经历对高校毕业生的就业影响虽然比不上 GPA, 但影响程度也很大, 有实习经历的毕业生的就业率是没有实习经历的毕业生的就业率的 8.858 倍. 最后, 学校层次和专业类别这两个因素对高校毕

业生的就业影响程度虽不及前两个关键因素，但也有一定程度的影响，毕业于双一流大学的高校毕业生的就业率是毕业于普通本科的高校毕业生的 4.733 倍，专业是理科的高校毕业生的就业率是专业是文科的高校毕业生的 3.767 倍。

利用表 6 中的数据，我们可以建构 Logistic 模型：

$$\ln\left(\frac{P}{1-P}\right) = 8.495 + 2.181X_1 - 2.725X_2 + 1.554X_3 + 1.326X_4$$

4.4 模型检验

利用 SPSS 软件，我们可以得到 Logistic 模型的模型系数的 Omnibus 检验，如表 7 所示：

表 7 模型系数的 Omnibus 检验

	卡方	自由度	显著性
步骤	44.799	5	<0.001
块	44.799	5	<0.001
模型	44.799	5	<0.001

由上表我们可以得出在 Logistic 模型的模型系数的 Omnibus 检验中， $P<0.001$ ，说明了模型通过了显著性的检验，达到了显著水平。

最后，我们来看看 Logistic 模型的霍斯默-莱梅肖检验，如表 8 所示：

表 8 霍斯默-莱梅肖检验

卡方	自由度	显著性
7.062	8	0.530

通过上表的数据，我们发现在 Logistic 模型的霍斯默-莱梅肖检验中， $P=0.530>0.050$ ，说明模型通过了霍斯默-莱梅肖检验，也就是表示模型拟合值和观测值的拟合状况良好。

五、结论与展望

通过上面的研究，我们得到了高校毕业生的 GPA，是否有实习经历，学校层次，

专业类别这四个关键因素对高校毕业生的就业问题存在显著影响，且 GPA，是否有实习经历这两个因素对高校毕业生的就业率影响最大。所以，针对研究得到的结论，我们提出了下面的几点建议，希望能对提高高校毕业生就业率起到一定的作用。

1.在 Logistic 回归分析的结果中，我们可以得到 GPA 每增加一分，就业率约为提高前的 15 倍。另外，在 Logistic 回归分析结果中，GPA 这个因素的 P 值小于 0.001，说明了 GPA 这个因素对高校毕业生的就业影响是非常显著的。因此学生在大学学习期间应该努力学习，认真对待每一门选课，争取在每一门课中都取得好成绩，从而提高自己的 GPA。学校在学生大一大二期间可以向学生提供一些选课建议，避免学生因盲目选课而导致 GPA 降低。同时，学校还可以建立一些学业帮扶机构，为学业困难的学生提高定制化的辅导，从而提升其的 GPA。

2.在 Logistic 回归分析结果中，是否有实习经历对高校毕业生的就业也有很大的影响，其 OR 值为 8.858，即有实习经历的毕业生的就业率是没有实习经历的毕业生的就业率的 8.858 倍。从统计检验来看，实习经历这一因素的 P 值仅为 0.003，按照学术标准，远低于 0.05 的显著性阈值，充分表明实习经历与否，确实是决定毕业生能否顺利就业的关键因素，对就业结果有着不容小觑的作用。因此学生在寒暑假或者大三大四学业压力较小期间可以进入一些与自己专业相关，有助于提升自己专业能力的企业进行实习。为了增加同学们的实习经历，学校可以在大三下学期或大四上学期组织学生统一参加实习，并对学生在实习期间进行考核，确保学生能够在实习中提升专业技能，为学生后续的就业提供帮助。

3.通过 Logistic 回归分析结果我们还能得到专业类别这个因素的 OR 值为 3.767，即专业是理科的高校毕业生的就业率是专业是文科的高校毕业生的就业率的 3.737 倍，所以如果专业是文科学生发现自己的专业在目前的就业环境中机会很少，就业十分困难，且自己并不是非常喜欢现在的这个专业，可以考虑在大学期间参加转专业考试，进入一个就业相对容易的专业，从而提高自己毕业后的就业概率。

4.学校可以帮助大一大二的学生提前开始就业规划，并开展一些关于就业的讲座或者其它活动来帮助学生对目前的就业形势进行了解，并为未来的就业做好准备。对于大三大四的学生，学校还可以对大三大四的学生建立就业指导中心为学生提供专业性的就业指导，努力提升高校毕业生的就业率。

最后，希望通过上述研究所得到的建议，能够使高校毕业生的就业率得到一定的

提高，推动社会经济高质量发展.